

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
1	1,E+20	1,E+18	n+-p	n	1	1,E+18	10

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
2	9,E+19	1,E+17	p+-n	n	2	1,E+17	50

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
3	8,E+19	1,E+16	n+-p	n	3	1,E+16	100

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
4	7,E+19	1,E+15	n+-p	p	4	1,E+15	200

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
5	6,E+19	1,E+14	p+-n	p	5	1,E+14	1000

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
6	5,E+19	1,E+18	p+-n	p	6	1,E+18	20

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
7	4,E+19	1,E+18	p+-n	p	7	1,E+18	30

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
8	3,E+19	1,E+17	n+-p	p	8	1,E+17	40

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
9	2,E+19	1,E+16	n+-p	n	9	1,E+16	200

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
10	1,E+19	1,E+15	n+-p	p	10	1,E+15	1000

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
11	9,E+18	1,E+14	p+-n	n	11	1,E+14	2000

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
12	8,E+18	1,E+13	p+-n	n	12	1,E+13	3000

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
13	7,E+18	1,E+17	p+-n	n	13	1,E+17	35

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
14	6,E+18	1,E+17	p+-n	n	14	1,E+17	40

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
15	5,E+18	1,E+16	n+-p	n	15	1,E+16	50

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
16	4,E+18	1,E+15	n+-p	p	16	1,E+15	100

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
17	3,E+18	1,E+14	n+-p	p	17	1,E+14	600

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
18	2,E+18	1,E+13	n+-p	p	18	1,E+13	1300

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
19	1,E+18	1,E+14	p+-n	n	19	1,E+14	2300

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
20	9,E+17	1,E+17	p+-n	n	20	1,E+17	100

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
21	8,E+17	1,E+16	р+-n	n	21	1,E+16	50

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\varphi_t$ и $U=-5*\varphi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
22	7,E+17	1,E+15	p+-n	n	22	1,E+15	60

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
23	6,E+17	1,E+14	p+-n	p	23	1,E+14	800

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
24	5,E+17	1,E+13	n+-p	p	24	1,E+13	3000

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
25	4,E+17	1,E+15	n+-p	p	25	1,E+15	2050

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
26	3,E+17	1,E+16	n+-p	n	26	1,E+16	350

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
27	2,E+17	1,E+15	n+-p	n	27	1,E+15	160

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N _э , см ⁻³	N _б , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
28	1,E+17	1,E+15	n+-p	p	28	1,E+15	190

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
29	9,E+16	5,E+14	p+-n	p	29	5,E+14	1450

Задания для семинара №4

1	Рассчитать значения встроенных потенциалов в эмиттере и базе при заданных по варианту значениях $N_Э$ и $N_Б$ (Si, $T=300K$)
2	Дан переход. Тип и концентрации примеси ($N_Э$ и $N_Б$) перехода заданы по варианту. Задание: - Нарисовать переход, выделить нейтральные области и ОПЗ - Указать эмиттер и базу - Указать тип основных носителей в эмиттере и базе - Указать тип неосновных носителей в эмиттере и базе
3	Концентрация примеси в базе $N_Б$ задана по варианту. При каком напряжении уровень инжекции $\delta = 1$?.
4	В соответствии с вариантом заданы параметры нейтральной части р-п-перехода (эмиттер или база): - тип нейтральной части (п или р) - толщина: w - концентрация примеси: N - время жизни неосновных носителей: τ - зависимости подвижности неосновных носителей (электронов или дырок) от концентрации примеси определены в семинаре 4 Задание: Рассчитать и построить распределение неосновных носителей в нейтральной области р-п-перехода при напряжении на переходе $U=+5*\phi_t$ и $U=-5*\phi_t$

Вар. №	Задание 1		Задание 2	Задание 4			
	N ₉ , см ⁻³	N ₆ , см ⁻³		Тип перехода	Тип области	W, мкм	N, см ⁻³
30	8,E+16	5,E+15	p+-n	p	30	5,E+15	1250